

অধ্যায়-১১

এসি সিরিজ সার্কিট (রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স সংবলিত)

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স সূত্রটি লেখ।

বাকশিবো- ২০১৩

উত্তর : ইম্পিড্যান্স,

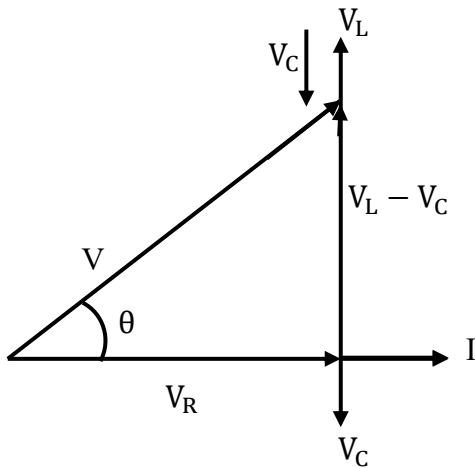
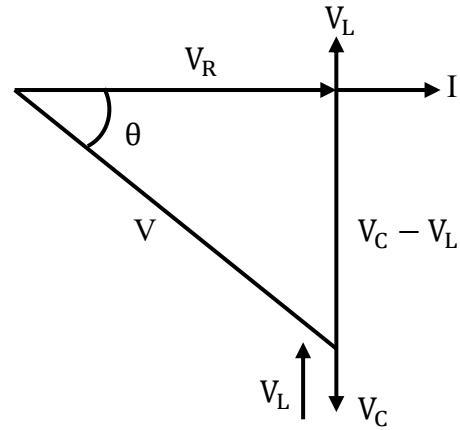
$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \angle \tan^{-1} \frac{X_L - X_C}{R} \quad [\text{পোলার ফরমে}]$$

অথবা, রেকট্যাংগুলার ফরমে, $Z = R + j(X_L - X_C)$

*** ২। একটি R-L-C সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০০২, ১৫, ২০

উত্তর :

(ক) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন $(X_L > X_C)$ (খ) চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন $(X_C > X_L)$

** ৩। রেজোন্যান্স সার্কিট কাকে বলে?

বাকশির্বো- ২০১১, ১৩, ২৪

উত্তর : এসি সিরিজ সার্কিটে যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স (X_L) এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স (X_C) এর মান সমান হয়, তখন উক্ত সার্কিটকে রেজোন্যান্ট সার্কিট বলে। অর্থাৎ রেজোন্যান্স অবস্থায়, $X_L = X_C$ হয়।

SOS

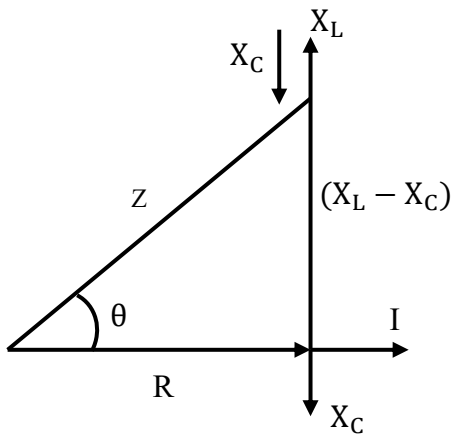
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***১। RLC সিরিজ সার্কিটের ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ অঙ্কন কর, যখন

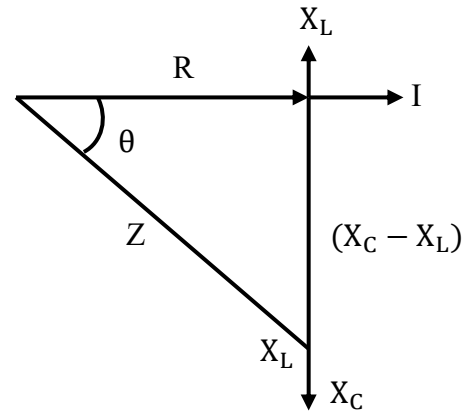
$X_L > X_C$ হয়।

বাকশির্বো- ২০০৫, ১৬, ২০, ২৫

উত্তর :



(ক) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ, যখন ($X_L > X_C$)



(খ) চিত্র : ইম্পিড্যান্স ত্রিভুজ, যখন ($X_C > X_L$)

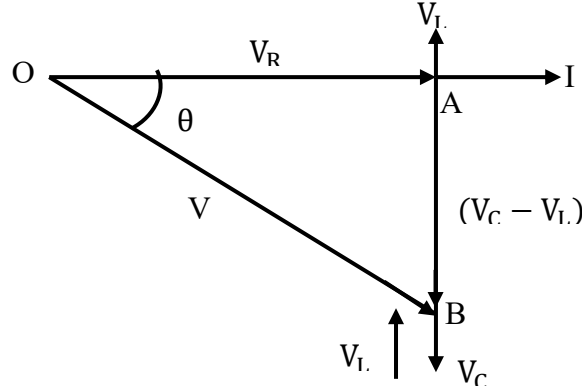


***২। RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকাশিবো-২০০৪, ০৯, ১৩, ১৫, ২০

অথবা, RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম আঁক, যখন $X_C > X_L$ এবং কারেন্ট, ভোল্টেজ ও ইম্পিড্যান্স এর মাঝে সম্পর্ক দেখাও।

উত্তর :



চিত্র : RLC সিরিজ সার্কিটের ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন ($X_C > X_L$)

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$V^2 = V_R^2 + (V_C - V_L)^2$$

$$\text{বা, } V = \sqrt{(V_R)^2 + (V_C - V_L)^2}$$

$$= \sqrt{(IR)^2 + (IX_C - IX_L)^2}$$

$$\begin{cases} V_R = IR \\ V_C = IX_C \\ V_L = IX_L \end{cases}$$

$$= \sqrt{I^2 R^2 + I^2 (X_C - X_L)^2}$$

$$= \sqrt{I^2} \cdot \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

$$= I \cdot \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2}$$

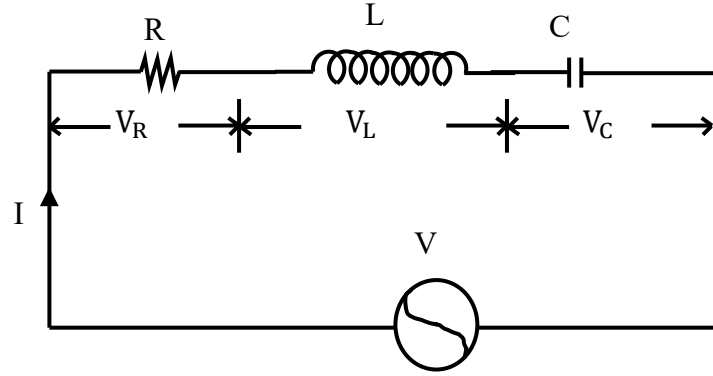
$$= IZ \quad \left[Z = \sqrt{R^2 + (X_C - X_L)^2} \right]$$

$$\therefore V = IZ$$

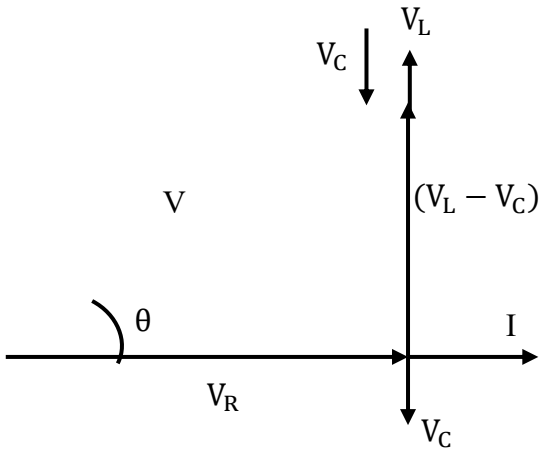
***৩। একটি R-L-C Series Circuit অঙ্কনপূর্বক Vector ও Wave Diagram প্রদর্শন কর।

বাকশিবো- ২০০২, ০৮, ১৬, ১৮

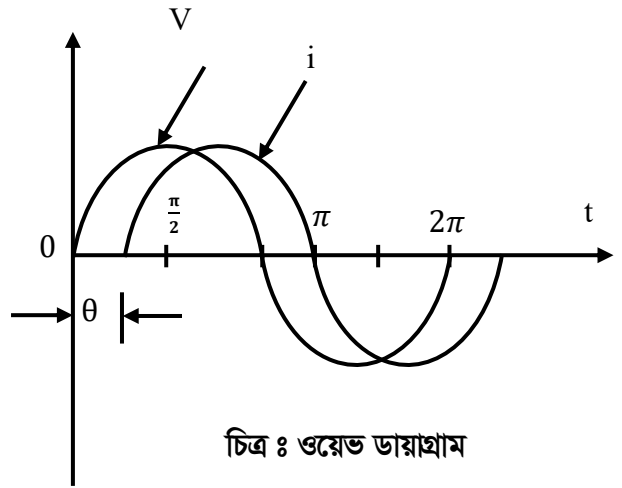
উত্তর :



চিত্র : সার্কিট ডায়াগ্রাম

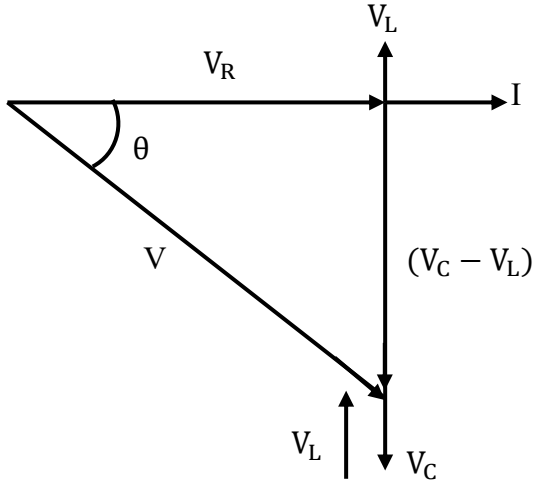
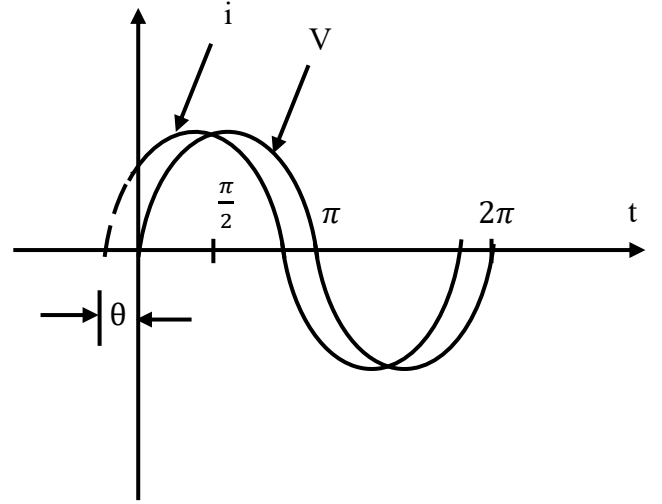


চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম, যখন ($X_L > X_C$)



চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

- ❖ [যখন $X_L > X_C$ হয়, তখন সার্কিটটি ইন্ডাকটিভ সার্কিট হয়, অর্থাৎ ইন্ডাকটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হয়। অতএব কারেন্ট ভোল্টেজ থেকে θ ডিগ্রী কোণে পিছনে অবস্থিত।]

চিত্রঃ ভেক্টর ডায়াগ্রাম যখন, $(X_C > X_L)$ 

চিত্র : ওয়েভ ডায়াগ্রাম

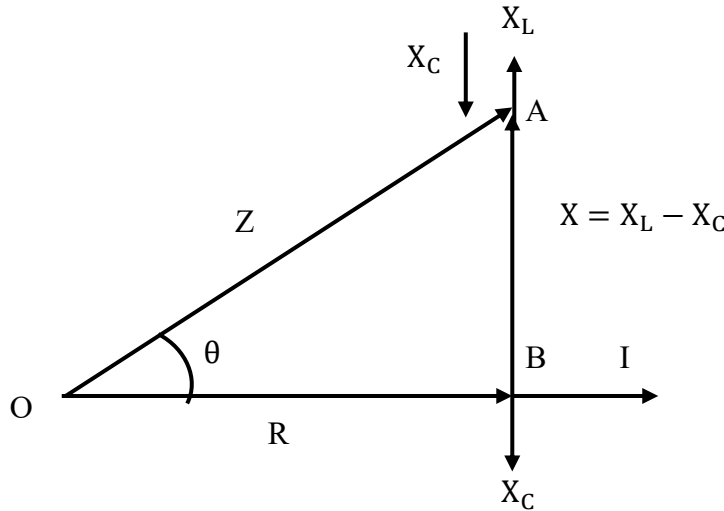
- ❖ [যখন $X_C > X_L$ হয় তখন সার্কিটটি ক্যাপাসিটিভ সার্কিট হয়। অর্থাৎ, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।]

*8। RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $Z \angle \theta =$

$$\sqrt{R^2 + X^2} \angle \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

বাকাশিবো- ২০১৩

উত্তর :



চিত্র : ইম্পিড্যান্স ডায়াগ্রাম

OAB সমকোণী ত্রিভুজ হতে পাই,

$$Z^2 = R^2 + (X_L - X_C)^2$$

$$\text{বা, } Z^2 = R^2 + X^2 \quad [X = X_L - X_C]$$

$$\text{বা, } Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$\text{এবং } \tan \theta = \frac{X_L - X_C}{R}$$

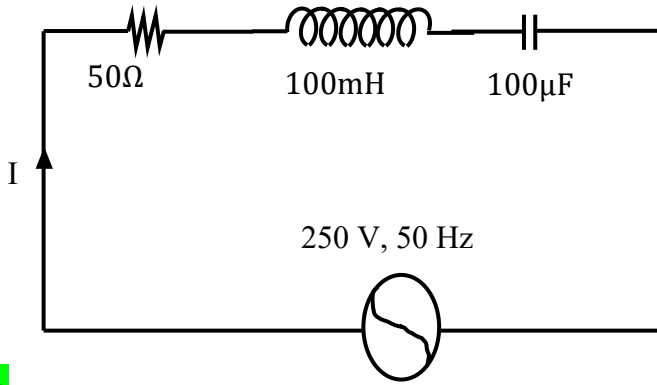
$$\text{বা, } \tan \theta = \frac{X}{R} \quad [X = X_L - X_C]$$

$$\therefore \theta = \tan^{-1} \frac{X}{R}$$

$$\therefore Z \angle \theta = \sqrt{R^2 + X^2} \angle \tan^{-1} \frac{X}{R} \quad (\text{Proved})$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

১। নিচের সার্কিট হতে কারেন্ট ও পাওয়ার ফ্যাক্টর নির্ণয় কর।



বাকশির্বো- ২০১৮

সমাধান :

আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi fL \quad [\pi = 3.1416]$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-3}$$

$$= 31.416\Omega$$

$$\text{এবং } X_C = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}$$

$$= 31.83\Omega$$

∴ ইম্পিড্যান্স,

$$Z = R + j(X_L - X_C)$$

$$= 50 + j(31.416 - 31.83)$$

$$= 50 + j(-0.414)$$

$$= 50 - j0.414$$

$$= 50 \angle -0.47^\circ \quad \rightarrow [\because \theta = 0.47^\circ]$$

দেওয়া আছে,

$$\text{রোধ, } R = 50\Omega$$

$$\text{ইন্ডাকট্যান্স, } L = 100\text{mH}$$

$$= 100 \times 10^{-3}\text{H}$$

$$\text{ক্যাপাসিট্যান্স, } C = 100\mu\text{F}$$

$$= 100 \times 10^{-6}\text{F}$$

$$V = 250\text{ V}$$

$$f = 50\text{ Hz}$$

$$I = ?$$

$$\cos \theta = ?$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{কারেন্ট, } I &= \frac{V}{Z} = \frac{250}{50 \angle -0.47} \\ &= \frac{250}{50} \angle 0.47 \\ &= 5 \angle 0.47 \text{ Amp} \quad (\text{Ans.})\end{aligned}$$

$\therefore$ পাওয়ার ফ্যাক্টর, $\cos \theta = \cos(0.47) = 0.999 = 1$ (Leading) $\rightarrow$ লিডিং (Ans.)

২। 20Ω রোধ, 150mH ইন্ডাকট্যান্স এবং $100\mu\text{F}$ ক্যাপাসিট্যান্স বিশিষ্ট একটি ক্যাপাসিটর সিরিজে সংযোগ পূর্বক 230V , 50c/s সরবরাহের সাথে সংযোগ করা হলে নির্ণয় কর : ক) মোট ইম্পিড্যান্স, খ) মোট কারেন্ট, গ) মোট পাওয়ার, ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর।

বাকশিবো- ২০১৩

সমাধান : আমরা জানি, ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned}X_L &= 2\pi fL \quad [\pi = 3.1416] \\ &= 2 \times 3.1416 \times 50 \times \\ &\quad 150 \times 10^{-3} \\ &= 47.12\Omega\end{aligned}$$

এবং ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স,

$$\begin{aligned}X_C &= \frac{1}{2\pi fC} \\ &= \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 100 \times 10^{-6}}\end{aligned}$$

দেওয়া আছে, $R = 20\Omega$

$L = 150\text{mH} = 150 \times 10^{-3}\text{H}$

$C = 100\mu\text{F} = 100 \times 10^{-6}$

$V = 230\text{V}$

$f = 50\text{Hz}$

(ক) $Z = ?$, (খ) $I = ?$, (গ)

$P = ?$, (ঘ) $P.f = ?$

$$= 31.83\Omega$$

(ক) মোট ইম্পিড্যান্স, $Z = R + j(X_L - X_C)$

$$= 20 + j(47.12 - 31.83)$$

$$= 20 + j15.29 \Omega$$

$$= 25.17 \angle 37.39^\circ \Omega \quad (\text{Ans.})$$

(খ) মোট কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z}$

$$= \frac{230}{25.17 \angle 37.39^\circ}$$

$$= 9.14 \angle -37.39^\circ \text{ Amp} \quad (\text{Ans.})$$

(গ) মোট পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 230 \times 9.14 \times \cos(37.39^\circ)$$

$$= 1670.24 \text{ Watt (W)} \quad (\text{Ans.})$$

(ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos(37.39^\circ) = 0.79 \text{ (Lagging)} (\text{Ans.})$

অথবা, বিকল্প পদ্ধতি

(ক) ইম্পিড্যান্স, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$$= \sqrt{(30)^2 + (628.32 - 39.78)^2}$$

$$= 589.30\Omega \quad (\text{Ans.})$$

(খ) পাওয়ার, $P = VI \cos \theta$

$$= 220 \times 0.373 \times 0.05$$

$$\left[I = \frac{V}{Z} = \frac{220}{589.30} = 0.373 \right]$$

$$= 4.1 \text{ Watt} \quad (\text{Ans.})$$

$$\begin{aligned}
 (\text{গ}) \text{ পাওয়ার ফ্যাক্টর, } pf = \cos \theta &= \frac{R}{Z} \\
 &= \frac{30}{589.30} \\
 &= 0.05 \text{ (ল্যাগিং) (Ans.)}
 \end{aligned}
 \left[\cos \theta = \frac{\text{ভূমি}}{\text{অতিভুজ}} \right]$$

৩। নিচের বর্তনীর ক্ষেত্রে নির্ণয় কর : ক) $I \angle \theta$, খ) $V_C = ?$, গ) $L = ?$, ঘ) $\cos \theta = ?$ এবং ঙ) ভেক্টর চিত্র অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০১০

সমাধান : (ক) $I = \frac{V_R}{R} = \frac{10}{20} = 0.5 \text{ A}$ (Ans.)

(খ) আমরা জানি,

$$V^2 = V_R^2 + (V_L - V_C)^2$$

$$\text{বা, } V^2 - V_R^2 = (V_L - V_C)^2$$

$$\text{বা, } (V_L - V_C)^2 = V^2 - V_R^2$$

$$\text{বা, } V_L - V_C = \sqrt{V^2 - V_R^2}$$

$$\text{বা, } V_L - \sqrt{V^2 - V_R^2} = V_C$$

$$\text{বা, } V_C = V_L - \sqrt{V^2 - V_R^2}$$

$$= 60 - \sqrt{(40)^2 - (10)^2}$$

$$= 60 - 38.73$$

দেওয়া আছে,

$$R = 20 \Omega$$

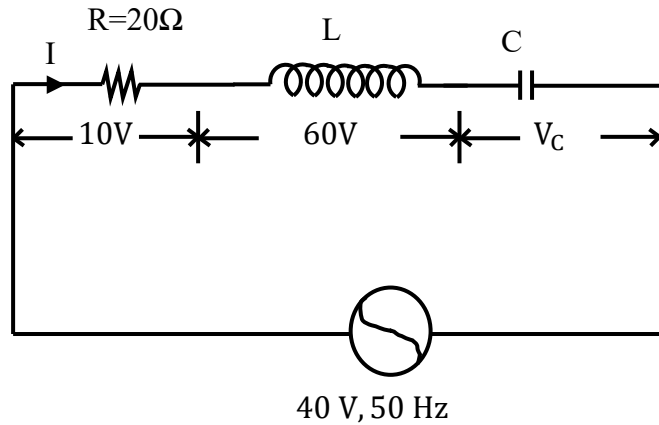
$$V_R = 10 \text{ V}$$

$$V_L = 60 \text{ V}$$

$$V = 40 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$\therefore V_C = 21.27V \quad (\text{Ans.})$$



(গ) আবার, $V_L = IX_L$

বা, $IX_L = V_L$

বা, $X_L = \frac{V_L}{I}$

বা, $X_L = \frac{60}{0.5}$

$\therefore X_L = 120\Omega$

আবার, $X_L = 2\pi f L$

বা, $\frac{X_L}{2\pi f} = L$

বা, $L = \frac{X_L}{2\pi f} = \frac{120}{2 \times 3.1416 \times 50}$

$\therefore L = 0.38 \text{ H} \quad (\text{Ans.})$

(ঘ) আমরা জানি, $V_C = IX_C$

বা, $X_C = \frac{V_C}{I} = \frac{21.27}{0.5} = 42.54\Omega$

আবার, $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

$= \sqrt{(20)^2 + (120 - 42.54)^2}$

$$= \sqrt{(20)^2 + (77.46)^2}$$

$$= 80\Omega$$

$$\therefore \text{পাওয়ার ফ্যাক্টর, } P.f = \cos \theta = \frac{R}{Z} = \frac{20}{80} =$$

$$0.25 \text{ (Lagging)} \quad (\text{Ans.})$$

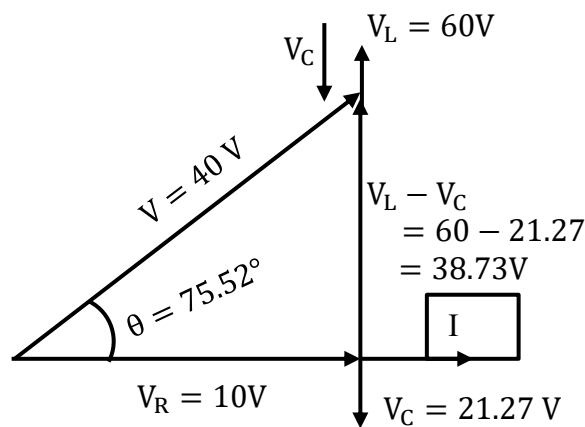
[যেহেতু $X_L > X_C$ তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হবে।]

$$(\text{ঙ}) \therefore \cos \theta = 0.25 \quad [(\text{ঘ}) \text{ নং হতে পাই}]$$

$$\text{বা, } \theta = \cos^{-1}(0.25)$$

$$\text{বা, } \theta = 75.52^\circ$$

$$(\text{ক}) \text{ কারেন্ট, } I \angle \theta = 0.5 \angle 75.52^\circ \text{A} \quad (\text{Ans.})$$



চিত্র : ভেক্টর ডায়াগ্রাম

* 8। $Z_1 = 20 \angle 30^\circ$, $Z_2 = 10 \angle 45^\circ$, $Z_3 = (12 - j15)\Omega$ সম্পন্ন তিনটি Impedance Series -এ যুক্ত করে 220V, 50Hz সরবরাহ করা হয়। তাহলে নির্ণয় কর : ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট, খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর

বাকশিবো- ২০২৫

সমাধান : মোট ইম্পিড্যান্স,

$$\begin{aligned} Z &= Z_1 + Z_2 + Z_3 \\ &= 20 \angle 30 + 10 \angle 45^\circ \\ &\quad + (12 - j15) \\ &= 36.45 \angle 3.257^\circ \Omega \end{aligned}$$

(ক) সার্কিটের মোট কারেন্ট,

$$I = \frac{V}{Z}$$

$$= \frac{220}{36.45 \angle 3.257^\circ}$$

$$= 5.487 \angle -3.257 \text{ Amp (Ans.)}$$

(খ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta$

$$= \cos(3.257)$$

$$= 0.998 \text{ (ল্যাগিং) (Ans.)}$$

দেওয়া আছে,

ইম্পিড্যান্স

$$Z_1 = 20 \angle 30$$

$$Z_2 = 10 \angle 45^\circ$$

$$Z_3 = (12 - j15)\Omega$$

$$V = 220 \text{ V}$$

$$f = 50 \text{ Hz}$$

$$I = ?$$

$$\cos \theta = ?$$